

# חדו"א 2א ~ תרגיל בית 5

שחר פרץ

16 ביוני 2026

..... (1) .....

(א) נבדוק מתאי האינטגרל  $\int_1^\infty \frac{\sin x}{x^\alpha}$  מתכנס.

• אם  $0 < \alpha \leq 1$ , אז  $g(x) = \sin x$  רציפה בקרן ו- $f(x) = \frac{1}{x^\alpha}$  מונוטונית וגזירה ברציפות. נוסף על כך  $\int_1^x \cos(t) dt \propto \cos x$  ולכן חסומה, ו- $f(x)$  שואפת ל-0 באינסוף. לכן מדירכלה האינטגרל מתכנס.

עם זאת, האינטגרל לא מתכנס בהחלט. הראנו בתרגול שהאינטגרל של  $\frac{|\sin x|}{x^\alpha}$  אינו מתכנס באמצעות השוואה לטורים בהחלט, ומהשוואה (כי  $t^\alpha \geq t$  עבור  $(\alpha \in (0, 1])$ ):

$$\int_1^x \left| \frac{\sin t}{t^\alpha} \right| dt = \int_1^x \frac{|\sin t|}{t^\alpha} dt \geq \int_1^x \frac{|\sin t|}{t} dt$$

משום שאגף ימין לא מתכנס, מהשוואה כך גם אגף ימין.

• אם  $\alpha > 1$ , ראינו בתרגול שהאינטגרל מתכנס בהחלט באמצעות השוואה, ובפרט מתכנס.  
 • אם  $\alpha = 0$ , אז האינטגרל  $\int_1^\infty \cos t dt = \sin x$  אינו מתכנס באינסוף. סה"כ האינטגרל  $f(x)$  אינו מתכנס ובפרט אינו מתכנס בתנאי.

• אם  $\alpha < 0$ , אז  $f(t) = \frac{\sin t}{t^\alpha} dt$  בהשוואה עם  $g_\varepsilon(t) = \frac{1}{t^{-\alpha-\varepsilon}}$  נקבל:

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\frac{\sin t}{t^\alpha}}{t^{-\alpha-\varepsilon}} = \frac{\sin t}{t^{-\varepsilon}} \xrightarrow{t \rightarrow \infty} \infty$$

עוד נבחין ש-:

$$\int_1^x f(t) dt = \int_1^x t^{\alpha+\varepsilon} dt =$$

האינטגרל לעיל מתבדר אמ"מ  $\alpha + \varepsilon \leq 1$ . תמיד נוכל למצוא  $\varepsilon$  גדול דיו כך ש- $\alpha + \varepsilon > 1$ , וסיימנו.

(ב) נתבונן באינטגרל:

$$\int_0^\infty (-1)^{[x^2]}$$

קל לראות שהוא לא מתכנס בהחלט כי במקרה זה הוא שווה לאינטגרל של 1 שאיננו מתכנס. נבדוק התכנסות בתנאי. נגדיר את הפונקציה  $f(t) = (-1)^{[t^2]}$ . נוכיח באינדוקציה שמתקיים  $\int_0^x f(t) dt = 0$  לכל  $x$  עם כך ש- $x^2 + 0.5 \in \mathbb{N}_{\text{odd}}$ , ו-1 לכל  $x$  כך ש- $x^2 + 0.5 \in \mathbb{N}_{\text{even}}$ . הבסיס  $x = \frac{1}{\sqrt{2}}$  עם ריבוע 0.5 שסה"כ אי זוגי, ואכן האינטגרל הוא 0. יהי  $x$  עם ריבוע שלם, ונסמן ב- $x' < x$  את המספר עם השורש השלם הקודם. אכן:

$$\int_0^x f(t) dt = \underbrace{\int_0^{x'} f(t) dt}_a + \underbrace{\int_{x'}^x f(t) dt}_b$$

נפרק למקרים:

• אם  $x^2 + 0.5 \in \mathbb{N}_{\text{even}}$ , אז  $x'^2 + 0.5 \in \mathbb{N}_{\text{odd}}$  ואז  $a = 0$  מהא. ובאמצעות חישוב אפשר לראות ש- $b = 1$  וסה"כ  $a + b = 1$ .

• אם  $x^2 + 0.5 \in \mathbb{N}_{\text{odd}}$ , אז  $x'^2 + 0.5 \in \mathbb{N}_{\text{even}}$  ואז  $a = 1$ , ובאמצעות חישוב אפשר לראות ש- $b = -1$  וסה"כ  $a + b = 0$ .

סה"כ לאינטגרל יש ג'ח קבוע ב-0 וג'ח קבוע ב-1 ולכן הוא איננו מתכנס.

## (2)

נסמן:

$$F(x) = \int_0^x \frac{\cos t}{1+t} dt \quad G(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{(1+t)^2} dt$$

נבצע אינטגרציה בחלקים. נבחר ש-

$$F(x) = \int_0^x \frac{\cos t}{1+t} dt = \left[ \begin{array}{ll} u = \frac{1}{1+t} & dv = \cos t \\ du = -\frac{1}{(1+t)^2} & v = \sin t \end{array} \right] = \frac{\sin x}{1+x} - \int_0^x \frac{-\cos t}{(1+t)^2} = \frac{\sin x}{1+x} + G(x)$$

משום שכאשר  $x \rightarrow \infty$ , בבירור  $\frac{\sin x}{1+x} \rightarrow 0$ , וכאשר  $x \rightarrow 0$ , מהצבה פשוטה נקבל  $\frac{\sin x}{1+x} \rightarrow 0$  גם כן, ולכן הביטוי זניח, ובשתי נקודות הגבול ה"בעייתיות" נקבל  $F(x) = G(x)$  (בגבול).

גלגל ש- $\int_0^\infty \frac{1}{(1+x)^2} dx$  מתכנס ו- $|\sin x|$  חסום, מאבל נקבל ש- $G(x)$  מתכנס בהחלט. עם זאת בעבור  $F(x)$  מתבדר (מהשוואה לטור הרמוני, באופן דומה לדברים שנעשו בכיתה).

## (3)

תהי  $f: [a, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$  גזירה ברציפות, ונניח שהאינטגרלים  $\int_a^\infty (f(x))^2 dx$  ו- $\int_a^\infty (f''(x))^2 dx$  מתכנסים. נוכיח ש- $\int_a^\infty (f'(x))^2 dx$  מתכנס.

הוכחה. ראשית נבצע אינטגרציה בחלקים:

$$\int_0^x f'^2(t) dt = \left[ \begin{array}{ll} u = f' & dv = f' \\ du = f'' & v = f \end{array} \right] = \underbrace{f(x) \cdot f'(x)}_{B_x} - \underbrace{\int_0^x f''(t)f(t) dt}_{A_x}$$

נבחין שהאינטגרל באגף ימין אכן מתכנס מא"ש הממוצעים AMGM נקבל  $\frac{f''(t)+f(t)}{2} \geq \sqrt{f''(t)f(t)}$  כלומר:

$$A_x = \int_0^x f''(t)f(t) dt \leq \frac{1}{4} \int_0^x (f^2(t) + f''^2(t)) dt = \frac{1}{4} \left[ \int_0^x f(t)^2 dt + \int_0^x f''^2(t) dt \right]$$

אגב ימין בשאיפה לאינסוף הוא קומבינציה לינארית של אינטגרלים מתכנסים ולכן כאשר  $x \rightarrow \infty$  האינטגרל  $A_x$  מתכנס. באשר ל- $B_x$ , נוכל לבצע תהליך דומה באמצעות AMGM:

$$B_x = f(x)f'(x) \leq \frac{1}{4} (f^2(x) + f'^2(x))$$

בבירור  $f^2(x)$  מתכנס בשאיפה לאינסוף, כי האינטגרל שלו מתכנס. משום ש- $f''^2(x)$  מתכנס (כי גם כאן האינטגרל מתכנס), נפצל למקרים.

- אם  $f''(x) \rightarrow 0$ , אז  $f''^2(x)$  מתכנס גם הוא, ואז יש לנו קומבינציה לינארית של שתי פונקציות מתכנסות וסיימנו.
- אם  $f''(x) \rightarrow \ell \neq 0$ , אז  $f''^2(x)$  הוא bounded away from zero, ואז  $f''^2(x)$  מונוטונית. במצב זה יש לנו קומבינציה לינארית של פונקציה מתכנסת עם פונקציה מונוטונית, וממשפט ווראשטרס הראשון שראינו בחדו"א 1A,  $B_x$  מתכנס במובן הרחב.

עתה נניח בשלילה ש- $B_x$  אינסופי. במצב זה, האינטגרל  $\int_1^\infty f(x)f'(x) dx$  בהכרח איננו מתכנס, שכן האינטגרנד איננו מתכנס. זאת בשלילה לכך שקודם לכן הראנו שהוא מתכנס.

סה"כ כאשר  $x \rightarrow \infty$  הן  $B_x$  והן  $A_x$  מתכנסים, דהיינו גם  $B_x - A_x$  מתכנס ומהשוויון לעיל סיימנו. ■

## (5)

נחשב את הגבולות של סדרות הפונקציות הבאות:

(א) נגדיר  $f_n(x) = \frac{nx}{1+n^2x^2}$ . נקבע  $x \in \mathbb{R}$  כלשהו, ואז:

$$f_n(x) = \frac{nx}{1+n^2x^2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

מכאן ש- $f_n \rightarrow 0$ . נבדוק האם הסדרה מתכנסת במ"ש. נבחין ש- $f'_n(x) = -\frac{n(n^2x^2-1)}{(n^2x^2+1)^2}$ . בהשוואה לאפס נקבל אפסים ב- $\tilde{x}_n := \frac{1}{n}$  (ולמעשה גם בשלילי), שם ערך הפונקציה הוא מקסימלי והוא:

$$f_n(\tilde{x}_n) = \frac{n \cdot \frac{1}{n}}{1+n^2 \cdot \frac{1}{n^2}} = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}$$

סה"כ:

$$\sup_{x \in [0,1]} |f_n(x) - f(x)| = \left| \frac{1}{2} - 0 \right| = \frac{1}{2} \neq 0$$

לכל  $n \in \mathbb{N}$ , ובפרט בשאיפה לאינסוף. לכן פונקציות אלו אינן מתכנסות במ"ש.

(ב) עבור  $f_n(x) = \frac{1}{1+x^n}$  בקטע  $[0, 1]$ . ב- $x = 0$  נקבל את הגבול  $\frac{1}{1+0^n} = \frac{1}{1} = 1$ . בעבור  $x \neq 0$  נקבל את הגבול:

$$f_n(x) = \frac{1}{1+x^n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

(כי חזקה אוכלת הכל). סה"כ:

$$f_n \rightarrow \begin{cases} 1 & x = 0 \\ 0 & \text{אחרת} \end{cases}$$

נבחין ש- $f_n$  פונקציות רציפות השואפות לפונקציה שאיננה רציפה. אך גבול במ"ש משמר רציפות, ולכן הן איננה מתכנסות במ"ש.

(ג) נתבונן במשפחת הפונקציות  $f_n = \sqrt{n+1} \cdot \sin^n x \cos x$  בכל  $\mathbb{R}$ . קל לראות שכאשר  $\sin x < 0$  (מתרחש במחזורים של  $2\pi$ ) הפונקציה היא שורש (מונוטוני בכיוונו) כפול סינוס שמחליף סימן כל  $n$ , ובפרט זה לא מתכנס. אם  $\sin x \geq 0$ , אז אם  $\sin x = 1$  קיבלנו  $\cos x \cdot \sqrt{n+1}$  שכאשר  $n$  שואף לאינסוף מתבדר, ועבור  $\sin x \in (0, 1)$  נקבל חזקה של מספר מגודל קטן מ-1 כפול שורש, והראשון יותר חזקה אסימפטוטית, כלומר נשאף ל-0. סה"כ:

$$f_n \rightarrow 0_I$$

(הפונקציה לא מוגדרת בכל  $\mathbb{R}$ , אלא רק בעבור  $I = \{(2\pi k, 2\pi k + 0.5\pi) \cup (2\pi k + 0.5\pi, 2\pi k + \pi) \mid k \in \mathbb{N}\}$

במקרה זה, ההתכנסות מתבצעת במ"ש כי לכל  $x \in I, \varepsilon > 0$  המ"מ  $\sqrt{n+1} \sin^n x < \varepsilon$ .

(ד) נתבונן במשפחת הפונקציות  $f_n(x) = \sqrt[n]{1+x^n}$ . בעבור  $x$  קבוע, גבול ידוע מחדו"א ו- $x$  ש- $f_n(x) \rightarrow x$  ולכן ההתכנסות היא נקודתית לזהות. אין לי התחלה של מושג אם זה במ"ש או לא.

(ה) נתבונן במשפחת הפונקציות  $f_n(x) = \sum_{k=1}^n x^2(1-x^2)^{k-1}$ . נבחין ש-:

$$f_n(x) = \sum_{k=1}^n x^2(1-x^2)^{k-1} = x^2 \cdot \sum_{k=0}^{n-1} (1-x^2)^k = x^2 \cdot \frac{(1-(1-x^2)^n)}{1-(1-x^2)} = x \cdot (1-(1-x^2)^n)$$

נקבע איזהו  $x \in \mathbb{R}$  ואז:

$$f_n(x) = x(1-(1-x^2)^n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x \cdot (1-0) = x$$

כי משום ש- $1-x \in [-1, 1]$  אז  $(1-x)^n \rightarrow 0$ . מכאן שהפונקציות לעיל מתכנסות נקודתית לפונקציה  $f(x) = x$ . נוכיח שההתכנסות במ"ש. משום ש- $f_n(x)$  מונוטוני (עולה), וכן  $f, f_n$  רציפות, וממשפט דיני  $f_n$  מתכנס במ"ש ל- $f$ .

..... (6) .....

(א) תהי  $f: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$  כך ש- $f \in R[0, c]$  לכל  $c > 0$ . נניח כי ישנה  $x_n$  מונוטונית עולה ממש, כך ש- $x_1 = 1 \wedge x_n \rightarrow \infty$ . עוד נניח שב- $X_k := [x_k, x_{k+1}]$  מתקיים ש- $f|_{X_k}$  שומרת סימן. נוכיח ש- $\int_0^\infty f(t) dt$  מתכנס אמ"מ  $\sum_{n=1}^\infty I_n$  מתכנס כאשר  $I_n = \int_{x_n}^{x_{n+1}} f(t) dt$ .

הוכחה. נגדיר את הפונקציה  $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ . בה"כ נגדיר  $x_0 = 0$ . עוד נגדיר את הסכום  $G(k) = \sum_{n=0}^k I_n$ . נוכיח שלכל  $k \in \mathbb{N}_+$  מתקיים  $G(k) = F(x_k)$ . באינדוקציה, בעבור  $k = 0$  מתקיים  $F(x_k) = 0 = G(k)$  (שני סכומים/אינטגרלים ריקים). בצעד:

$$F(x_{k+1}) = \int_0^{x_{k+1}} f(t) dt = \int_0^{x_k} f(t) dt + \int_{x_k}^{x_{k+1}} f(t) dt = G(k) + I_{k+1} = I_{k+1} = \sum_{i=0}^k I_i = \sum_{i=0}^{k+1} I_i = G(k+1)$$

• אם  $\int_0^\infty f(t) dt$  מתכנס, אז הראנו שגם  $G(k)$  טור מתכנס. נבחין ש- $G(k) - I_0 = \sum_{n=1}^\infty I_n$  כלומר גם  $\sum_{n=1}^\infty I_n$  מתכנס, לאותו הערך, כנדרש.

• אם  $\sum_{n=1}^\infty I_n$  מתכנס, מנימוקים דומים  $G(k)$  טור מתכנס. נראה ש- $F(x)$  מתכנס (נאמר, ל- $\mathbb{R}$ ). תהא סדרה  $y_n$  כלשהי כך ש- $y_0 = 0, y \rightarrow \infty$ . נתבונן ב- $y_n$  כללי כלשהו, ונבחין ש- $y_n \in X_{k_n}$  עבור  $k_n \in \mathbb{N}_+$  כלשהו. משום שב- $X_{k_n}$  הפונקציה  $f(x)$  עם אותו הסימן, בין  $x_{k_n}$  ל- $x_{k_n+1}$  האינטגרל  $F(x)$  רק הולך וגדל (אם הסימן חיובי) או הולך וקטן (אם הסימן שלילי), ובשני המקרים נוכל לקבוע כי:

$$\min(F(x_{k_n}), F(x_{k_n+1})) \leq f(y_n) \leq \max(F(x_{k_n}), F(x_{k_n+1}))$$

ומכאן נובע ממה שהוכחנו בתחילת ההוכחה:

$$\min(G(k_n), G(k_n + 1)) \leq f(y_n) \leq \max(G(k_n), G(k_n + 1))$$

בגלל ש- $G(k)$  מתכנס, קל לראות ש- $\min(G(k), G(k+1))$  ו- $\max(G(k), G(k+1))$  מתכנסים, ובפרט כל ת"ס שלהם מתכנס, ובפרט  $k_n$  מתכנסת, שתיהן ל- $I$ . סה"כ מסנדוויץ'  $f(y_n) \rightarrow I$ . מהיינה סיימנו.

■

(ב) ניעזר בסעיף הקודם כדי להראות ש- $\int_1^\infty \frac{\sin x}{x}$  מתכנס.

הוכחה. עבור  $x_k = \pi k$  נבחין ש-:

$$\begin{cases} I_{2k} = \int_{2\pi k}^{2\pi k+1} \frac{\sin x}{x} \\ I_{2k+1} = \int_{2\pi(k+1)}^{2\pi(k+2)} \frac{\sin x}{x} dx \end{cases}$$

מקיים ש- $I_{2k}$  חיוביים בעוד  $I_{2k+1}$  שליליים, ומכאן שמירת הסימן. משום שבאינטגרל על  $I_k$ , כל  $x$  שמאסכמים עליו מקיים  $\pi k < x < \pi k + 1$  אז נקבל:

$$\frac{1}{\pi(k+1)} \underbrace{\int_{\pi k}^{\pi k+1} |\sin x|}_{C} \leq \underbrace{\int_{\pi k}^{\pi(k+1)} \frac{|\sin x|}{|x|}}_{|I_k|} dx \leq \frac{1}{\pi k} \underbrace{\int_{\pi k}^{\pi(k+1)} |\sin x|}_{C}$$

כאשר  $C$  קבוע כלשהו (שלא תלוי ב- $k$ ). מכאן ש- $|I_k|$  סדרה מונוטונית יורדת חלש. סה"כ נקבל ש-:

$$\sum_{k=1}^{\infty} I_k = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k |I_k|$$

מלייבניץ הטור לעיל מתכנס. מהמשפט לפני מהסעיף הקודם, מהיות  $f$  שומרת סימן בתחומים  $[x_k, x_{k+1}]$ , האינטגרל גם הוא מתכנס.

■

..... (7) .....

יהיו  $f_n: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  ל- $L$  ליפשיציות. נניח כי  $f_n \rightarrow f$  נקודתית.

(א) נוכיח ש- $f$  היא ל- $L$  ליפשיץ.

הוכחה. נבחין שמתקיים:

$$L|x-y| \geq \lim_{n \rightarrow \infty} |f_n(x) - f_n(y)| = \left| \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) - \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(y) \right| = |f(x) - f(y)|$$

■

גבול משמר אי-שוויון חלש, ולכן  $|f(x) - f(y)| \leq L|x-y|$ .

(ב) נוכיח ש- $f$  היא ל- $L$  ליפשיץ.

הוכחה. יהיו  $x, y \in [a, b]$ . נתבונן בחלוקה כלשהי  $\Pi = \{a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b\}$ , כך ש- $\lambda(\Pi) = \frac{\varepsilon}{L}$ . נסמן  $X_i = [x_i, x_{i+1}]$ . נבחין שלכל  $x, y \in X_i$  מתקיים  $\lambda(\Pi) = \frac{\varepsilon}{L}$ , כלומר:

$$|f(x) - f(y)| \leq L|x-y| \leq \varepsilon \quad \wedge \quad |f_n(x) - f_n(y)| \leq L|x-y| \leq \varepsilon$$

לאחר ההלמה לעיל, יהי  $\varepsilon > 0$ . נבחין ש-: (א"ש המשולש)

$$|f_n(x) - f(x)| \leq \underbrace{|f_n(x) - f_n(x_i)|}_C + \underbrace{|f_n(x_i) - f(x_i)|}_B + \underbrace{|f(x_i) - f(x)|}_A$$

כאשר  $x_i$  האיבר הכי קרוב ל- $x$  בחלוקה, שנבחר את עדינותה להיות  $\lambda(\Pi) \leq \frac{\varepsilon}{3L}$ . משום ש- $x, x_i$  במרחק  $\lambda(\Pi)$  אחד מהשני, נקבל  $A, C \leq \frac{\varepsilon}{3}$ . אשר ל- $B$ , מהתכנסות נקודתית אחרי  $N_i$  מסוים לכל  $n$  יתקיים  $B \leq \frac{\varepsilon}{3}$ . משום שיש כמות סופית של  $x_i$  ים נוכל לסמן  $N = \max_{i \in [n]} \{N_i\}$ . סה"כ לכל  $n > N$  בעבור אותו  $x_i$  קבוע (הקרוב ביותר ל- $x$  בחלוקה) יתקיים ש- $|f_n(x) - f(x)| \leq 3 \cdot \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon$ . סה"כ הסופרמום שואף ל-0 כנדרש.

■

תהאנה  $\{f_n\}, \{g_n\}$  סדרות חסומות כך ש- $f_n \xrightarrow{u} f, g_n \xrightarrow{u} g$

(א) נניח ש- $f, g$  חסומות. נוכיח ש- $f \cdot g_n \xrightarrow{u} f \cdot g$ .

הוכחה. **למה:**  $f_n \cdot f_n \xrightarrow{u} f \cdot f$

$$\Delta(x) := |(f_n \cdot f_n)(x) - (f \cdot f)(x)| = |f_n(x)^2 - f(x)^2| = |f_n(x) - f(x)| \cdot |f_n(x) + f(x)|$$

בגבול, כאשר הפונקציות חסומות ע"י  $M$  (מהנתון):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in I} \Delta(x) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \overbrace{\sup_{x \in I} |f_n(x) - f(x)|}^{\rightarrow 0} \cdot \overbrace{\sup_{x \in I} |f_n(x) + f(x)|}^{\rightarrow 2M} = 0 \cdot 2M = 0$$

סה"כ  $f_n^2 \xrightarrow{u} f^2$  כנדרש. עתה נפנה למקרה של  $f, g$  כלליים. נבחין ש-:

$$f \cdot g = \frac{1}{4} \left( (f+g)^2 - (f-g)^2 \right)$$

ובאופן דומה על  $f_n \cdot g_n$ . ממשפט מההרצאה,  $f_n + g_n \xrightarrow{u} f + g$  ו- $f_n - g_n \xrightarrow{u} f - g$ . מהלמה שהוכחנו  $(f_n + g_n)^2 \xrightarrow{u} (f + g)^2$  וגם  $(f_n - g_n)^2 \xrightarrow{u} (f - g)^2$ . סה"כ מסקווי-לינאריות של סופרמום ולינאריות הגבול, התכנסות במ"ש לינארית ולכן גם כפל ב- $\frac{1}{4}$  לא ישנה התכנסות במ"ש. סה"כ  $f_n \cdot g_n \xrightarrow{u} f \cdot g$  כנדרש. ■

(ב) נוכיח שאין זה עובד במידה ו- $f, g$  אינן חסומות.

הפרכה. נגדיר את שתי סדרות הפונקציות הבאות שלחלוטין לא לקחתי מהרשימות של שירי:

$$f_n(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases} \quad g_n(x) = \frac{1}{n}$$

(כלומר  $f_n$  סדרה קבועה,  $g_n$  פונקציה קבועה). נבחין ש- $f_n \cdot g_n = \frac{1}{nx}$  (פרט ל-0 שם שוויון ל-0). בגלל ש- $g_n \xrightarrow{u} 0$  (התכנסות נקודתית של פונקציות קבועות היא התכנסות במ"ש) ו- $f_n(x) \xrightarrow{u} f_1(x)$  (סדרה קבועה מתכנסת לערך איבריה) כלומר אם המשפט היה נכון  $f_n \cdot g_n \xrightarrow{u} 0$ . אך מארכימדיאניות, לכל  $R$  קיים  $x \in \mathbb{R}$  קטן דיו כך ש- $\frac{1}{nx} > R$ , כלומר מהגדרת סופרמום הפונקציות לא מתכנסות במ"ש. ■